

Lab 04

L0401 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ if โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number ถ้าไม่ใช่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

Enter number x: 8

Enter number x: -4
Minus Number

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
    int num;
    printf("Enter number x: ");
    scanf("%d", &num);
    if(num<0){
        printf("Minus Number");
    }

    return 0;
}
```

Enter number x: 8
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop

Enter number x: -8
Minus Number
PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop

L0402 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ if-else โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number ถ้าไม่ใช่ให้แสดงผลว่า Just Number ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

```
Enter number x: -4  
Minus Number
```

```
Enter number x: 7  
Just Number
```

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
    int num;

    printf("Enter number x: ");
    scanf("%d", &num);
    if(num < 0){
        printf("Minus Number");
    }
    else{
        printf("Just Number");
    }

    return 0;
}
```

```
Enter number x: -4  
Minus Number
```

```
Enter number x: 7  
Just Number
```

L0403 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ if-else if-else โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกให้แสดงผลว่า Plus Number แต่ถ้าเป็นเลข 0 ให้แสดงผลว่า It's "Zero" ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

```
Enter number x: -4  
Minus Number
```

```
Enter number x: 7  
Plus Number
```

```
Enter number x: 0  
It's "Zero"
```

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
    int num;

    printf("Enter number x: ");
    scanf("%d", &num);
    if(num < 0)
        printf("Minus Number");

    else if(num == 0)
        printf("It's \"Zero\"");

    else if(num >= 1)
        printf("Plus Number");

    return 0;
}
```

```
Enter number x: -4  
Minus Number  
PS C:\Users\User\OneDr
```

```
Enter number x: 7  
Plus Number  
PS C:\Users\User\One
```

```
Enter number x: 0  
It's "Zero"  
PS C:\Users\User\One
```

L0404 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ Nested if-else โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number, ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกให้แสดงผลว่า Plus Number และถ้าจำนวนเต็มบวกนั้นมีค่าตั้งแต่ 1000 ให้แสดงผลว่า "Very Large Number" ถ้าไม่ใช่แต่มีค่าตั้งแต่ 100 ให้แสดงผลว่า "Large Number" และถ้าไม่ใช่อีกให้แสดงผลว่า "Nominal Range" ประกอบด้วย, แต่ถ้าเป็นเลขที่ป้อนเป็น 0 ให้แสดงผลว่า It's "Zero" ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number x: -4
Minus Number

Enter number x: 0
It's "Zero"

Enter number x: 1432
Plus Number
"Very Large Number"

Enter number x: 184
Plus Number
"Large Number"

Enter number x: 74
Plus Number
"Nominal Range"

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
    int num;

    printf("Enter number x: ");
    scanf("%d", &num);
    if(num < 0){
        printf("Minus Number");
    }
    else if(num == 0){
        printf("It's \"Zero\"");
    }
    else{
        printf("Plus Number");

        if(num > 1000){
            printf("\n\"Very Large Number\"");
        }
        else if(num > 100){
            printf("\n\"Large Number\"");
        }
        else{
            printf("\n\"Nominal Range\"");
        }
    }

    return 0;
}
```

Enter number x: -4
Minus Number

Enter number x: 0
It's "Zero"

Enter number x: 1432
Plus Number
"Very Large Number"

Enter number x: 184
Plus Number
"Large Number"

Enter number x: 74
Plus Number
"Nominal Range"

L0405 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมทดลองการใช้งาน switch-case โดยเป็นโปรแกรมที่รับตัวเลขจากผู้ใช้เป็นเลขจำนวนเต็ม จากนั้นแสดงผลตามสิ่งที่ผู้ใช้เลือก ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery

Select the part to inspect: 48
Radiator 240 selected
```

```
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery

Select the part to inspect: 61
X43 Alternator selected
```

```
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery

Select the part to inspect: 99
B33 Battery selected
```

```
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery

Select the part to inspect: 1
Error in part selection
```

ผลลัพธ์

The image shows a C program and its four different execution results. The code is as follows:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
    int num;

    printf("Available parts list");
    printf("\n48. Radiator 240");
    printf("\n61. X43 Alternator");
    printf("\n99. 833 Battery");

    printf("\n\nSelect the part to inspect: ");
    scanf("%d", &num);
    switch(num){
        case 48:
            printf("\n48. Radiator 240");
            break;
        case 61:
            printf("\n61. X43 Alternator");
            break;
        case 99:
            printf("\n99. 833 Battery");
            break;
        default:
            printf("Error in part selection");
    }

    return 0;
}
```

The four execution outputs are:

- Output 1: Selects part 48, showing "48. Radiator 240".
- Output 2: Selects part 61, showing "61. X43 Alternator".
- Output 3: Selects part 99, showing "99. 833 Battery".
- Output 4: Selects part 1 (invalid), showing "Error in part selection".

L0406 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมแบ่งมรดกที่ดินให้กับทายาทจำนวน n คน โดยสมมติว่าที่ดินมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมที่มีด้านกว้างและด้านยาว โปรแกรมจะทำการรับค่าความกว้างและความยาวในหน่วยเมตร และจำนวนทายาทจากผู้ใช้โปรแกรม ในกรณีที่ผู้ใช้ป้อนความกว้าง, ความยาว, หรือจำนวนทายาทค่าใดค่าหนึ่งเป็นค่า 0 หรือติดลบ โปรแกรมจะไม่ทำงานต่อพร้อมแจ้งผู้ใช่ว่าข้อมูลที่ป้อนผิดพลาด เมื่อโปรแกรมคำนวณที่ดินที่ทายาทแต่ละคนจะได้สำเร็จแล้ว ให้แสดงผลขนาดที่ดินที่แต่ละคนจะได้ และถ้าขนาดที่ดินที่คำนวณออกมาได้สำหรับทายาทแต่ละคนมีค่าน้อยกว่า 50 ตารางเมตร ให้แสดงผลว่า Not optimal for family members. ไว้ด้วย

ตัวอย่างผลลัพธ์ L0406

Baan Sai Thong

Enter land width: 20

Enter land length: 15

Enter number of family members: 10

Each member will receive a 30.0000 sq.m. of land

Not optimal for family members.

Baan Sai Thong

Enter land width: 20

Enter land length: 23

Enter number of family members: 4

Each member will receive a 115.0000 sq.m. of land

Baan Sai Thong

Enter land width: 14

Enter land length: 0

Enter number of family members: 5

Error inputs

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
    int fam_num;
    float width, length, recive_land;

    printf("Baan Sai Thong\n\n");
    printf("Enter land width: ");
    scanf("%f", &width);

    printf("Enter land length: ");
    scanf("%f", &length);

    printf("Enter number of family members: ");
    scanf("%d", &fam_num);

    if(recive_land = (width * length) / fam_num <= 0){
        printf("Error inputs");
    }
    else if(recive_land = (width * length) / fam_num < 50){
        printf("Each member will receive a %.4f sq.m of land", recive_land = (width * length) / fam_num);
        printf("\nNot optimal for family member.");
    }
    else{
        printf("Each member will receive a %.4f sq.m of land", recive_land = (width * length) / fam_num);
    }

    return 0;
}
```

Baan Sai Thong

Enter land width: 20

Enter land length: 15

Enter number of family members: 10

Each member will receive a 30.0000 sq.m of land

Not optimal for family member.

PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\sce 102 labs\lab

Baan Sai Thong

Enter land width: 20

Enter land length: 23

Enter number of family members: 4

Each member will receive a 115.0000 sq.m of land

PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\sce 102 labs\lab

Baan Sai Thong

Enter land width: 14

Enter land length: 0

Enter number of family members: 5

Error inputs

PS C:\Users\User\OneDrive\Desktop\sce

L0407 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ โดยมีสมการคือ

$$\text{ans} = 15 / 2 + 3 - (14 * n)$$

ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องทำการป้อนค่าตัวแปร n เข้าสู่โปรแกรม จากนั้นตอบคำถามโดยเลือกตัวเลือก a, b, c, หรือ d ถ้าตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือกตรงกับคำตอบค่า ans ให้ขึ้นคำว่า Correct answer! ถ้าไม่ใช่ขึ้น Wrong answer ตามตัวอย่าง (ให้ข้อถูกอยู่ Choice ข้อไหนก็ได้ ในตัวอย่างนี้ให้อยู่ b)

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Equation :: ans = 15 / 2 + 3 - (14 * n)
Enter n: 30
Choices:
a) -400
b) -410
c) -420
d) -4100
```

```
Enter your answer: b
Correct answer!
```

```
Equation :: ans = 15 / 2 + 3 - (14 * n)
Enter n: 30
Choices:
a) -400
b) -410
c) -420
d) -4100
```

```
Enter your answer: c
Wrong answer
```

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int main(){
    char ans;
    int num;

    printf("Equation :: ans = 15 / 2 + 3 - (14 * n)");
    printf("\nEnter n: ");
    scanf("%d", &num);
    printf("\nChoices:");
    printf("\na) -400");
    printf("\nb) %d", num = 7 + 3 - (14 * num));
    printf("\nc) -420");
    printf("\nd) -4100");
    printf("\nEnter your answer: ");
    scanf("%c", &ans);
    if(ans == 'b'){
        printf("Correct answer!");
    }
    else{
        printf("Wrong answer");
    }

    return 0;
}
```

```
Equation :: ans = 15 / 2 + 3 - (14 * n)
Enter n: 30
Choices:
a) -400
b) -410
c) -420
d) -4100
```

```
Enter your answer: b
Correct answer!
```

```
Equation :: ans = 15 / 2 + 3 - (14 * n)
Enter n: 30
Choices:
a) -400
b) -410
c) -420
d) -4100
```

```
Enter your answer: c
Wrong answer
```


O0401 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณคะแนนเฉลี่ย และเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา 5 คน

กำหนด เกณฑ์คิดเกรด 4 ระดับ

- A มีคะแนนตั้งแต่ 80
- B มีคะแนนตั้งแต่ 70 แต่ไม่ถึง 80
- C มีคะแนนตั้งแต่ 60 แต่ไม่ถึง 70
- F มีคะแนนน้อยกว่า 60

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter s1 score: 74
Enter s2 score: 63
Enter s3 score: 90
Enter s4 score: 45
Enter s5 score: 80
```

```
Average score 70.40
Average grade is B
```

ผลลัพธ์

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int main(){

    int s1,s2,s3,s4,s5;
    float avg_score;
    char A,B,C,F;

    printf("Enter s1 score: ");
    scanf("%d", &s1);

    printf("Enter s2 score: ");
    scanf("%d", &s2);

    printf("Enter s3 score: ");
    scanf("%d", &s3);

    printf("Enter s4 score: ");
    scanf("%d", &s4);

    printf("Enter s5 score: ");
    scanf("%d", &s5);

    avg_score = (float)(s1 + s2 + s3 + s4 + s5) / 5;
    if(avg_score >= 80){
        printf("\nAverage score %.2f", avg_score);
        printf("\nAverage grade is A");
    }
    else if(avg_score >= 70){
        printf("\nAverage score %.2f", avg_score);
        printf("\nAverage grade is B");
    }
    else if(avg_score >= 60){
        printf("\nAverage score %.2f", avg_score);
        printf("\nAverage grade is C");
    }
    else{
        printf("\nAverage score %.2f", avg_score);
        printf("\nAverage grade is F");
    }

    return 0;
}
```

```
Enter s1 score: 74
Enter s2 score: 63
Enter s3 score: 90
Enter s4 score: 45
Enter s5 score: 80
```

```
Average score 70.40
Average grade is B
```